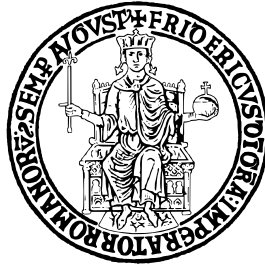


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II



SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA

INGEGNERIA DEL SOFTWARE

# DOCUMENTAZIONE BUGBOARD26

Anno Accademico 2025–2026

# Indice

|          |                                                                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Glossario</b>                                                                                         | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Use case diagrams</b>                                                                                 | <b>5</b>  |
| 2.1      | Gestione delle ambiguità e risoluzione dei problemi relativi alle funzionalità da implementare . . . . . | 5         |
| 2.2      | UCD . . . . .                                                                                            | 5         |
| <b>3</b> | <b>Requisiti non funzionali</b>                                                                          | <b>12</b> |
| 3.1      | Affidabilità . . . . .                                                                                   | 12        |
| 3.2      | Performance . . . . .                                                                                    | 12        |
| 3.3      | Manutenibilità . . . . .                                                                                 | 12        |
| 3.4      | Sicurezza . . . . .                                                                                      | 12        |
| <b>4</b> | <b>Requisiti di Dominio</b>                                                                              | <b>13</b> |
| 4.1      | Tipologia di Issue . . . . .                                                                             | 13        |
| 4.2      | Stati delle Issue . . . . .                                                                              | 13        |
| 4.3      | Priorità delle Issue . . . . .                                                                           | 13        |
| <b>5</b> | <b>Fully dressed use case</b>                                                                            | <b>14</b> |
| <b>6</b> | <b>Use case Mock-up</b>                                                                                  | <b>15</b> |
| <b>7</b> | <b>Personas</b>                                                                                          | <b>16</b> |

## Elenco delle figure

|    |                                                                         |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Login use case diagram . . . . .                                        | 5  |
| 2  | Segnalazione issue use case diagram . . . . .                           | 6  |
| 3  | Visualizzazione riepilogo issue use case diagram . . . . .              | 6  |
| 4  | Assegnazione issue use case diagram . . . . .                           | 6  |
| 5  | Visualizzazione notifiche use case diagram . . . . .                    | 7  |
| 6  | Inserimento commenti use case diagram . . . . .                         | 7  |
| 7  | Modificare stato di una issue use case diagram . . . . .                | 7  |
| 8  | Visualizzazione dashboard use case diagram . . . . .                    | 8  |
| 9  | Esportare elenco delle issue use case diagram . . . . .                 | 8  |
| 10 | Modificare una issue use case diagram . . . . .                         | 8  |
| 11 | Associare etichetta ad una issue use case diagram . . . . .             | 9  |
| 12 | Cercare una issue use case diagram . . . . .                            | 9  |
| 13 | Visualizzazione cronologia modifiche issue use case diagram . . . . .   | 9  |
| 14 | Archiviazione issue use case diagram . . . . .                          | 10 |
| 15 | Visualizzazione "readonly" issue e commenti use case diagram . . . . .  | 10 |
| 16 | Contrassegna una issue come duplicato use case diagram . . . . .        | 10 |
| 17 | Visualizzazione report mensile use case diagram . . . . .               | 11 |
| 18 | Imposta scadenze per la risoluzione di issue use case diagram . . . . . | 11 |
| 19 | Mock-up use case 2 . . . . .                                            | 15 |

# 1 Glossario

| <b>Termine</b>                  | <b>Definizione</b>                                                                                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Issue</b>                    | Un problema, un compito o una richiesta di funzionalità all'interno di un progetto software.                                              |
| <b>Progetto</b>                 | Un insieme di issue correlate che rappresentano il lavoro da svolgere su un prodotto software.                                            |
| <b>Requisiti Funzionali</b>     | Servizi che il sistema dovrebbe fornire, e come il sistema reagisce a particolari input in determinate situazioni                         |
| <b>Requisiti Non Funzionali</b> | Vincoli sul sistema e sulle funzioni offerte da esso                                                                                      |
| <b>Requisiti Di Dominio</b>     | Requisiti derivati dal contesto nel quale il software è usato                                                                             |
| <b>Utente</b>                   | Una persona che utilizza la piattaforma BugBoard26 per gestire progetti e issue.                                                          |
| <b>Amministratore</b>           | Un utente con privilegi speciali che può gestire utenti, progetti e configurazioni della piattaforma.                                     |
| <b>Utente Esterno</b>           | Un utente esterno ha solo privilegi di lettura.                                                                                           |
| <b>Ruolo</b>                    | Un insieme di permessi assegnati a un utente che determina le azioni che può eseguire sulla piattaforma.                                  |
| <b>Dashboard</b>                | La pagina principale della piattaforma che fornisce una panoramica delle attività recenti, delle issue assegnate e dei progetti in corso. |
| <b>Tag</b>                      | Parole chiave assegnate alle issue per facilitare la categorizzazione e la ricerca.                                                       |
| <b>Priorità</b>                 | Un indicatore del livello di importanza di una issue, che aiuta a determinare l'ordine in cui le issue devono essere affrontate.          |
| <b>Stato</b>                    | Lo stato attuale di una issue, come "To Do", "In Progress", "Done" o "Archived".                                                          |

|                      |                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>To Do</b>         | L'issue è presente in lista e ancora nessuno a iniziato a lavorarci.                                                               |
| <b>In Progress</b>   | Un utente sta lavorando alla risoluzione dell'issue.                                                                               |
| <b>Done</b>          | L'issue è stata risolta.                                                                                                           |
| <b>Archived</b>      | l'issue è stata archiviata, questa sarà visualizzabile da un amministratore in una sezione dedicata.                               |
| <b>Assegnatario</b>  | L'utente responsabile della gestione di una specifica issue.                                                                       |
| <b>Bug</b>           | Un difetto o un errore nel software che causa un comportamento imprevisto o indesiderato.                                          |
| <b>Use Case</b>      | Modella un requisito funzionale, corrisponde ad una funzionalità del sistema che porta un beneficio o ha un utilizzo per un attore |
| <b>UCD</b>           | Use Case Diagram. Un diagramma facente parte di UML, si compone di Attori e Use Case.                                              |
| <b>Fully Dressed</b> | Descrizione testuale specifica per uno use case, effettuata sfruttando strumenti come il Cockburn template                         |
| <b>Mock-up</b>       | Modellazione a bassa fedeltà di utilizzo di una specifica funzionalità all'interno dell'applicazione                               |

## 2 Use case diagrams

### 2.1 Gestione delle ambiguità e risoluzione dei problemi relativi alle funzionalità da implementare

All'interno della descrizione delle funzionalità da implementare sono stati utilizzati i termini bug e issue spesso in maniera confusione, l'ambiguità è stata risolta sviluppando le funzionalità per tutti i tipi di issue e non per i bug nello specifico. La funzionalità di notifica era citata in entrambe le funzionalità 4 e 6, è stato creato uno use case<sup>5</sup> a sé stante per questa funzionalità. La sezione della funzionalità 5 relativa all'invio di una notifica ad un utente quando gli viene assegnata una issue è stata inclusa nello use case diagram<sup>4</sup> La funzionalità 14 è stata resa all'interno degli use case con un commento in figura<sup>4</sup> La funzionalità 15 prevede l'esistenza di "utenti esterni", è stato quindi necessaria l'implementazione di una funzionalità di login per questi espressa nello use case<sup>1</sup>.

### 2.2 UCD

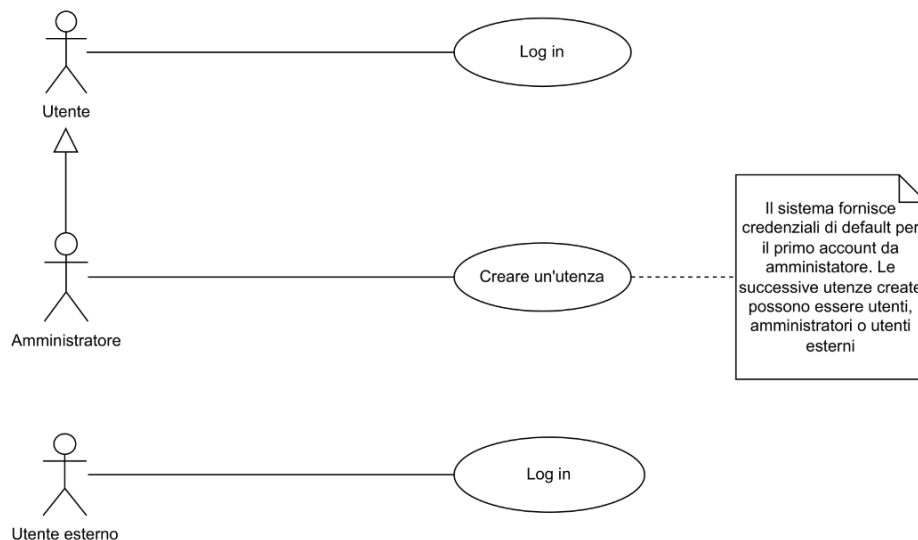


Figura 1: Login use case diagram

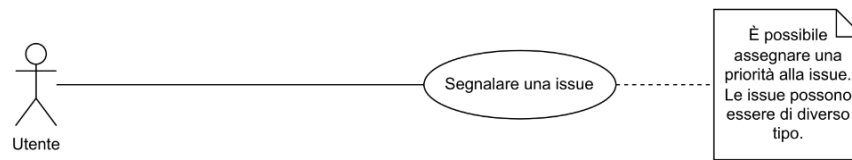


Figura 2: Segnalazione issue use case diagram

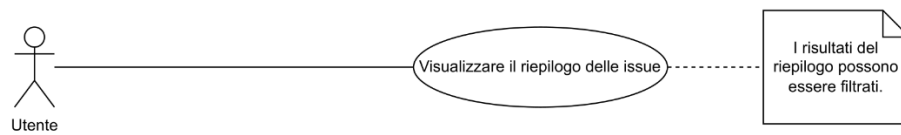


Figura 3: Visualizzazione riepilogo issue use case diagram

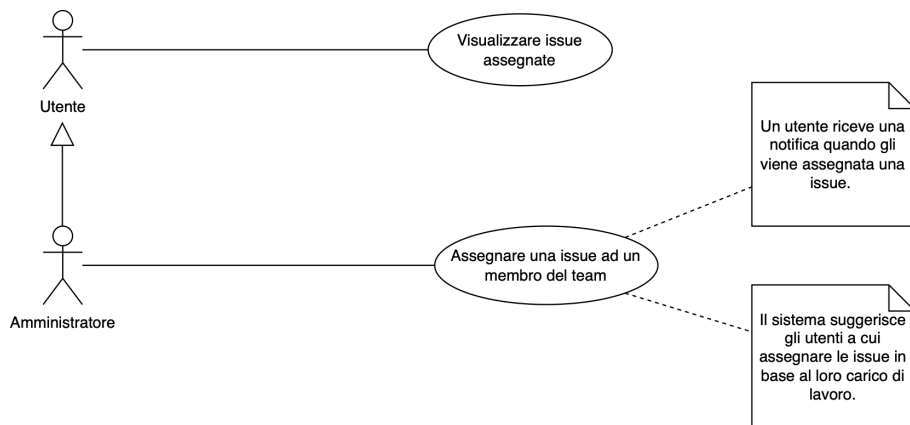


Figura 4: Assegnazione issue use case diagram



Figura 5: Visualizzazione notifiche use case diagram

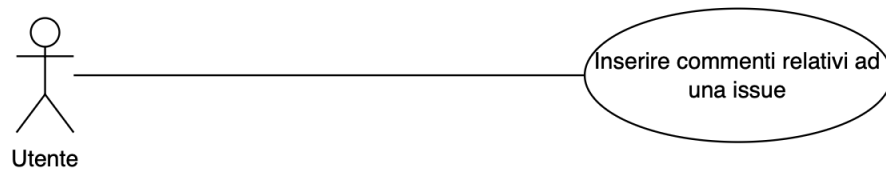


Figura 6: Inserimento commenti use case diagram

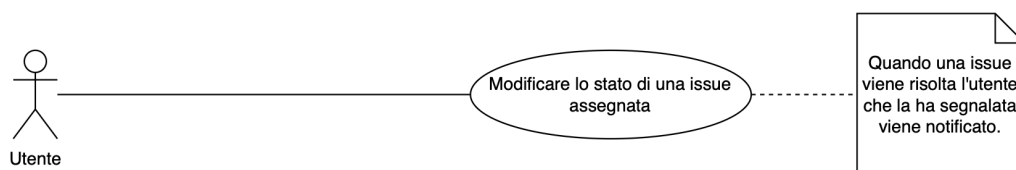


Figura 7: Modificare stato di una issue use case diagram





Figura 8: Visualizzazione dashboard use case diagram

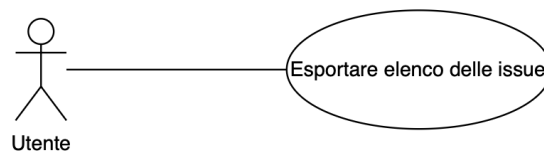


Figura 9: Esportare elenco delle issue use case diagram

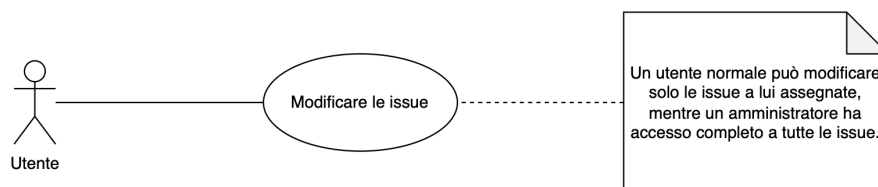


Figura 10: Modificare una issue use case diagram

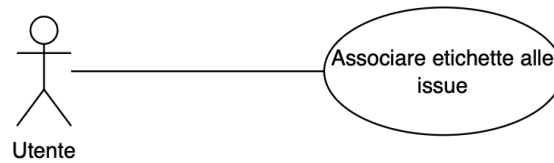


Figura 11: Associare etichetta ad una issue use case diagram

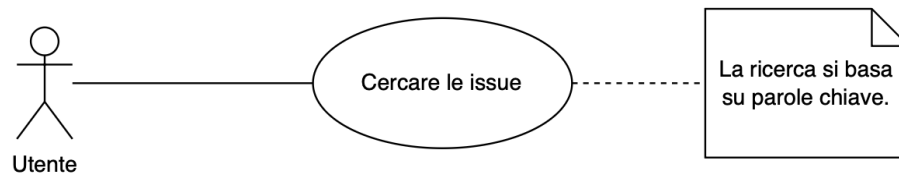


Figura 12: Cercare una issue use case diagram

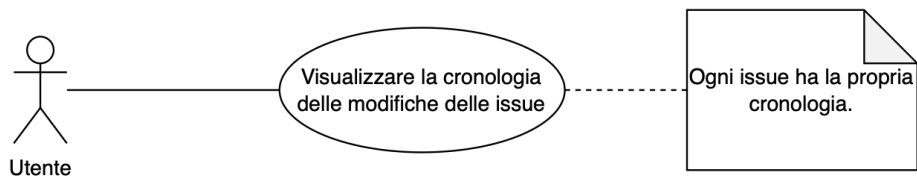


Figura 13: Visualizzazione cronologia modifiche issue use case diagram

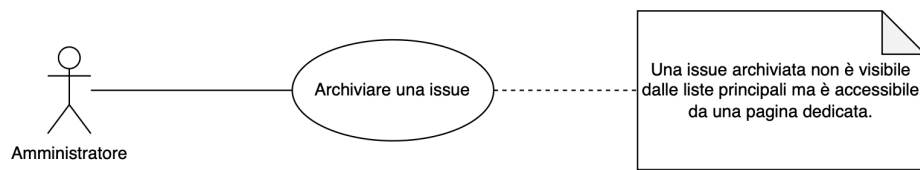


Figura 14: Archiviazione issue use case diagram



Figura 15: Visualizzazione "readonly" issue e commenti use case diagram



Figura 16: Contrassegna una issue come duplicato use case diagram



Figura 17: Visualizzazione report mensile use case diagram

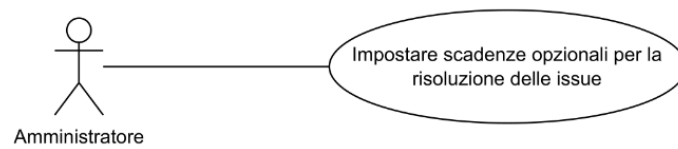


Figura 18: Imposta scadenze per la risoluzione di issue use case diagram

## 3 Requisiti non funzionali

In questa sezione sono elencati i requisiti non funzionali del sistema BugBoard26, ovvero le caratteristiche e le qualità che il sistema deve possedere per garantire un'esperienza utente ottimale e un funzionamento efficiente.

### 3.1 Affidabilità

- **Disponibilità:** Il sistema deve essere disponibile il 99.9% del tempo, con tempi di inattività minimi per manutenzione e aggiornamenti.
- **Recupero da guasti:** In caso di guasto, il sistema deve essere in grado di recuperare rapidamente e ripristinare i dati senza perdita significativa.
- **Gestione dei dati:** Tutti i dati (bug, commenti, cronologie) devono essere salvati in modo persistente lato back-end.

### 3.2 Performance

- **Tempo di risposta:** Le operazioni principali (come il caricamento della dashboard, la segnalazione di un bug, l'assegnazione di un bug) devono avere un tempo di risposta inferiore a 2 secondi.
- **Scalabilità:** Il sistema deve essere in grado di gestire un aumento del numero di utenti e dati senza degradare le prestazioni.

### 3.3 Manutenibilità

- **Linguaggio usato:** Il codice deve essere strutturato secondo principi di programmazione Object-Oriented (OOP).
- **Modularità:** Il sistema deve essere modulare e separato tra front-end e back-end (architettura distribuita).

### 3.4 Sicurezza

- **Autenticazione:** Il sistema deve garantire un meccanismo di autenticazione sicuro basato su email e password. Le password devono essere salvate in forma cifrata.

## **4 Requisiti di Dominio**

In questa sezione sono elencati i requisiti di dominio del sistema BugBoard26, ovvero le specifiche e le caratteristiche che il sistema deve soddisfare in relazione al contesto in cui opera.

### **4.1 Tipologia di Issue**

- Ogni issue appartiene a una categoria: bug, feature, question, documentation.

### **4.2 Stati delle Issue**

- Tutte le issue hanno uno stato che può assumere valori come: todo, in progress, done, archived.

### **4.3 Priorità delle Issue**

- Ogni issue ha una priorità che può essere: alta, media, bassa.

## 5 Fully dressed use case

|                               |                                                         |                                |                          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Use Case #2</b>            | Creazione Issue                                         |                                |                          |
| <b>Goal In Context</b>        | L'utente vuole creare una nuova issue                   |                                |                          |
| <b>Preconditions</b>          | Avere ruolo di amministratore o utente                  |                                |                          |
| <b>Success End Conditions</b> | L'issue viene salvata e aggiunta alla lista delle issue |                                |                          |
| <b>Failed End Conditions</b>  | L'issue non viene salvata                               |                                |                          |
| <b>Primary Actor</b>          | Amministratore/utente                                   |                                |                          |
| <b>Trigger</b>                | L'utente si autentica e clicca il pulsante "Crea issue" |                                |                          |
| <b>Main Scenario</b>          | <b>Step</b>                                             | <b>User Action</b>             | <b>System</b>            |
|                               | 1                                                       | Clicca il bottone "Crea issue" |                          |
|                               | 2                                                       |                                | Mostra "Creazione issue" |
|                               | 3                                                       | Compila i campi                |                          |
|                               | 4                                                       |                                | Mostra "Successo"        |
| <b>Extension</b>              | <b>Step</b>                                             | <b>User Action</b>             | <b>System</b>            |
|                               | 3a<Non compila tutti i campi>                           | Compila i campi                |                          |
|                               | 4a                                                      |                                | Mostra "Errore"          |
|                               | 5a                                                      | Clicca "OK"                    |                          |
|                               | 6a                                                      |                                | Mostra "Creazione Issue" |
| <b>Open Issues</b>            |                                                         |                                |                          |

## 6 Use case Mock-up

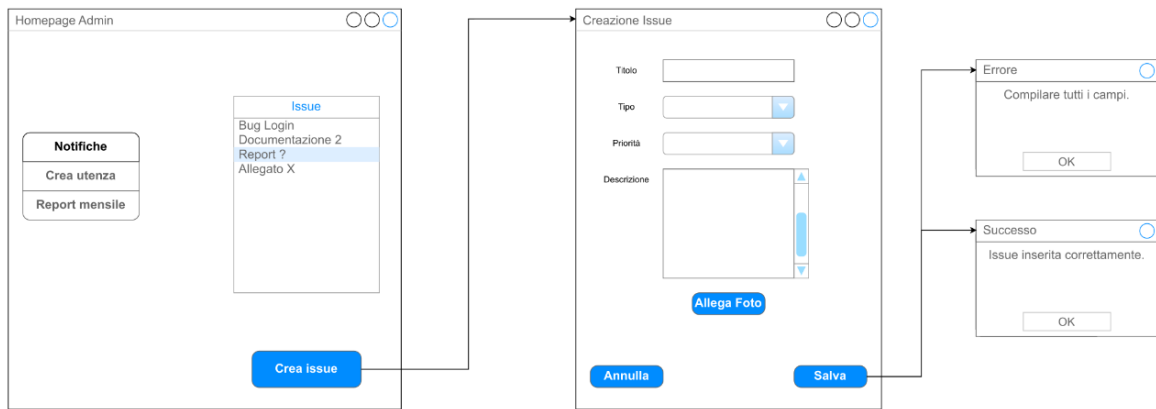


Figura 19: Mock-up use case 2



## 7 Personas

### Laura Ricci

**Età:** 24

**Ubicazione:** Catania, Italia

**Stato civile:** single

**Titolo professionale:** Mobile App Developer

**Ruolo:** Utente

**Tratti personali:** curiosa, collaborativa, precisa

#### Obiettivi:

- Segnalare bug in modo rapido e chiaro.
- Collaborare con altri sviluppatori in tempo reale.
- Ricevere notifiche sugli aggiornamenti.

#### Interessi:

- Architetture distribuite.
- Strumenti collaborativi per il lavoro in team.
- Sviluppo mobile (Android/Kotlin).

#### Bio:

Laura è una ragazza capace e disponibile che ha trovato lavoro come junior developer dopo aver conseguito la laurea in Informatica con il massimo dei voti. Specializzatasi successivamente nello sviluppo di app mobile, lavora in un piccolo team di ragazzi capaci e volenterosi di collaborare con la propria utenza per migliorare i propri prodotti.

## Christian Ranavolo

**Età:** 21

**Ubicazione:** Napoli, Italia

**Stato civile:** fidanzato

**Titolo professionale:** Junior Developer

**Ruolo:** Utente

**Tratti personali:** arrendevole, riservato, scorbutico

### Obiettivi:

- Monitorare bug delle app in sviluppo.
- Tenere traccia delle proprie attività.
- Filtrare rapidamente per priorità e stato.

### Interessi:

- Tecnologie web moderne.
- Game Development.
- Futsal.

### Bio:

Christian lavora su più progetti contemporaneamente e apprezza strumenti integrati e reattivi. Usa BugBoard26 per gestire bug durante i test interni. La sua priorità è ridurre al minimo lo sforzo per gestire gli errori, un'alta qualità del progetto. Aspetta il suo momento di gloria...

## Marzio Masciarelli

**Età:** 36

**Ubicazione:** Firenze, Italia

**Stato civile:** sposata

**Titolo professionale:** Project Manager

**Ruolo:** Amministratore

**Tratti personali:** organizzato, determinato, comunicativo

### Obiettivi:

- Assegnare bug agli sviluppatori in base al carico.
- Monitorare il progresso e le scadenze.
- Produrre report mensili per la direzione.

### Interessi:

- Arte e scultura.
- Analisi dei dati e metriche di produttività.
- Robotica.

### Bio:

Marzio supervisiona più progetti contemporaneamente. Usa la dashboard di Bug-Board26 per monitorare le attività e generare report automatici. Predilige strumenti chiari e sintetici per prendere decisioni rapide.

## Walter Severino Torrone

**Età:** 44

**Ubicazione:** Napoli, Italia

**Stato civile:** sposato

**Titolo professionale:** Lead Developer

**Ruolo:** Amministratore

**Tratti personali:** razionale, tecnico, autorevole

### Obiettivi:

- Mantenere ordine nella gestione dei bug.
- Verificare la qualità delle issue segnalate.
- Comunicazione trasparente nel team.

### Interessi:

- Sistemi informativi multimediali.
- Version control e code review.
- Software testing e code coverage.

### Bio:

Andrea gestisce un team di 10 sviluppatori. Usa BugBoard26 per assegnare issue e verificare la qualità delle soluzioni. Apprezza l'integrazione con strumenti di CI/CD e la cronologia dettagliata delle modifiche.

## Laura Greco

**Età:** 45

**Ubicazione:** Verona, Italia

**Stato civile:** sposata

**Titolo professionale:** Responsabile Qualità

**Ruolo:** Utente esterno

**Tratti personali:** attenta, diplomatica, metodica

### Obiettivi:

- Monitorare bug relativi al software.
- Validare la qualità del software consegnato.
- Tracciabilità dei problemi aperti.

### Interessi:

- Sicurezza Informatica.
- Tennis.
- Politica e attualità.

### Bio:

Laura rappresenta il cliente aziendale e utilizza BugBoard26 per verificare che i problemi segnalati siano risolti nei tempi previsti. Non ha competenze tecniche avanzate, quindi apprezza dashboard semplici e report chiari.

## Pietro Balzano

**Età:** 60

**Ubicazione:** Napoli, Italia

**Stato civile:** sposato

**Titolo professionale:** Direttore Tecnico

**Ruolo:** Utente esterno

**Tratti personali:** esigente, pragmatico, orientato ai risultati

### Obiettivi:

- Ottenere una visione globale dell'avanzamento del progetto.
- Ricevere report periodici sull'attività del team.
- Verificare che le criticità siano risolte in modo tempestivo.

### Interessi:

- Moda.
- Astrofisica.
- Disegno tecnico.

### Bio:

Pietro accede a BugBoard26 solo per consultare report e statistiche di progetto. Richiede dati sintetici, esportabili e affidabili. Vuole trasparenza e controllo sullo stato dei lavori senza entrare nei dettagli tecnici.